SƠ ĐỒ LAD ĐỀ XUẤT – 17 NETWORK

Đài phun nước một bơm, bốn van – CPU S7-1200 – TIA Portal V16. Đối chiếu kho PLC_HMI_TIA_V1644, commit dffa0dd ngày 22/10/2026.

Đây là sơ đồ LAD vẽ lại để nhập và đối chiếu trong TIA, không phải bản xuất từ project và chưa được Compile/PLCSIM trong Siemens. Các hình dùng dây màu tối, không biểu diễn trạng thái online.

Các tên trạng thái, hmi_... và biến thời gian trong sơ đồ thuộc DB "daiphunnuoc". Khi nhập phải chọn đúng tag có sẵn; FirstScan là %M1.0, các ngõ ra %Q0.0...%Q0.5 là PLC tags.

Ký hiệu: | | tiếp điểm thường mở; |/| thường đóng; |P| bắt cạnh lên với bộ nhớ XUNG AUTO; (S)/(R) đặt/xóa; SR là chốt ưu tiên reset; TONR có nhớ thời gian. Đường song song là OR, các phần tử nối tiếp là AND.

Thay đổi: gộp NW7 và NW8 của V1644; thay hai chỗ đọc KHỞI TẠO CHỜ bằng FirstScan; bỏ cuộn thường của cờ ở NW1 và cuộn R cuối NW16. Bỏ nhánh reset_chuong_trinh lặp ở chân R timer và nhánh xóa bước: RESET đã làm TỰ ĐỘNG CHẠY = 0 qua NW7. Giữ hành vi RESET và thứ tự van trước bơm của V1644; bổ sung ghi 0 giây khi bước ngoài 1–5 để bước 0 không hiện còn 10 s.

Chỉ xóa trường KHỞI TẠO CHỜ sau khi Cross-references toàn project xác nhận không có nơi dùng khác. FirstScan phải được cấu hình thật ở CPU; chỉ đặt tên một tag không tạo chức năng vòng quét đầu.

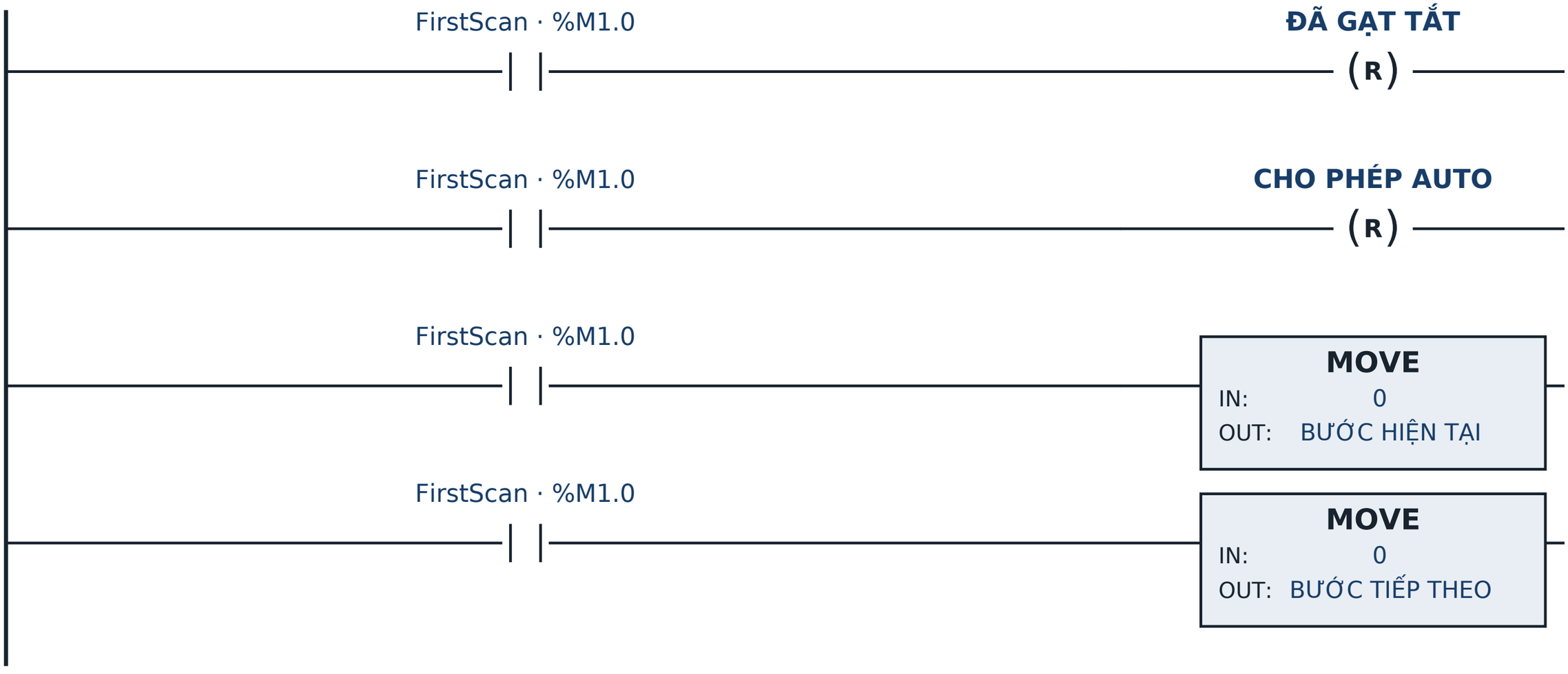
STOP giữ bước và ET trong ca; TẮT, hết ca, lỗi hoặc RESET xóa bước và timer theo quyền chạy. RESET không tự chọn lại AUTO; sau đó cần TẮT → AUTO và bỏ STOP nếu STOP còn đang chọn.

Từng trang sau là một Network. Đọc các nhánh từ trên xuống; không chuyển ghi BƯỚC HIỆN TẠI lên giữa năm timer. Hãy Compile cả PLC/HMI và chạy bảng tình huống kiểm tra trước khi nạp PLC thật.

NETWORK 01 — Khởi tạo trạng thái khi CPU vào RUN

Nguồn: NW1 của V1644

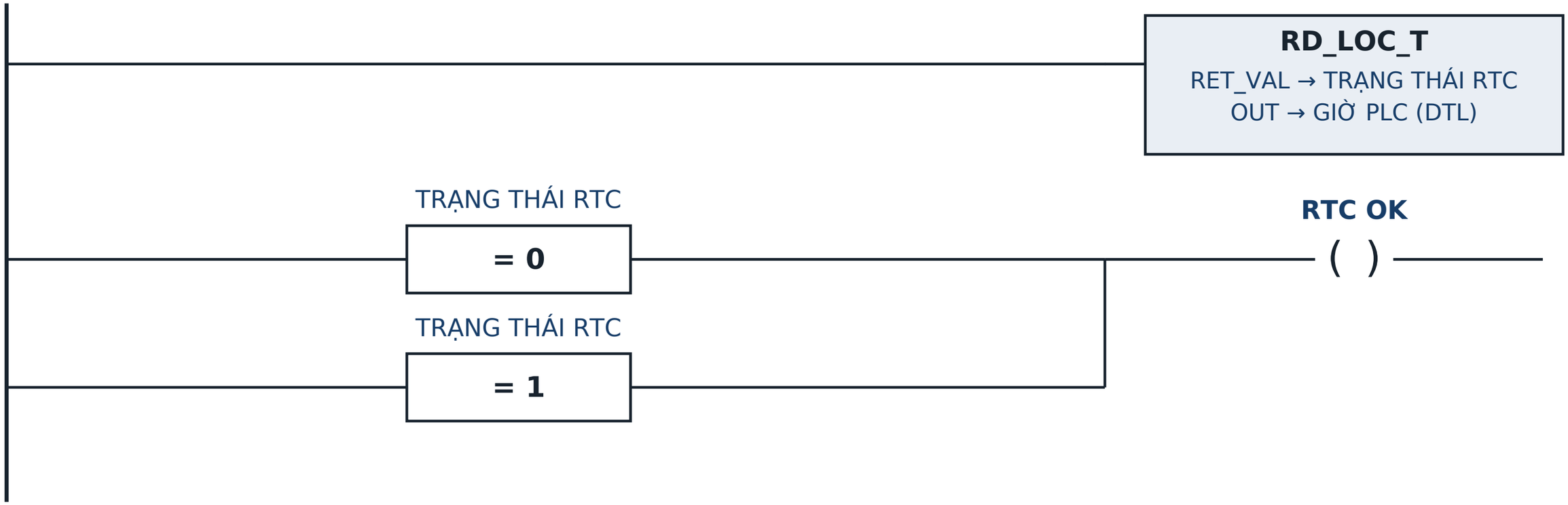
Chỉ ở vòng quét đầu: xóa quyền AUTO, dấu đã gạt TẮT và hai biến bước. FirstScan phải là bit hệ thống %M1.0 được cấu hình trong CPU.



NETWORK 02 — Đọc và kiểm tra đồng hồ PLC

Nguồn: NW2 của V1644

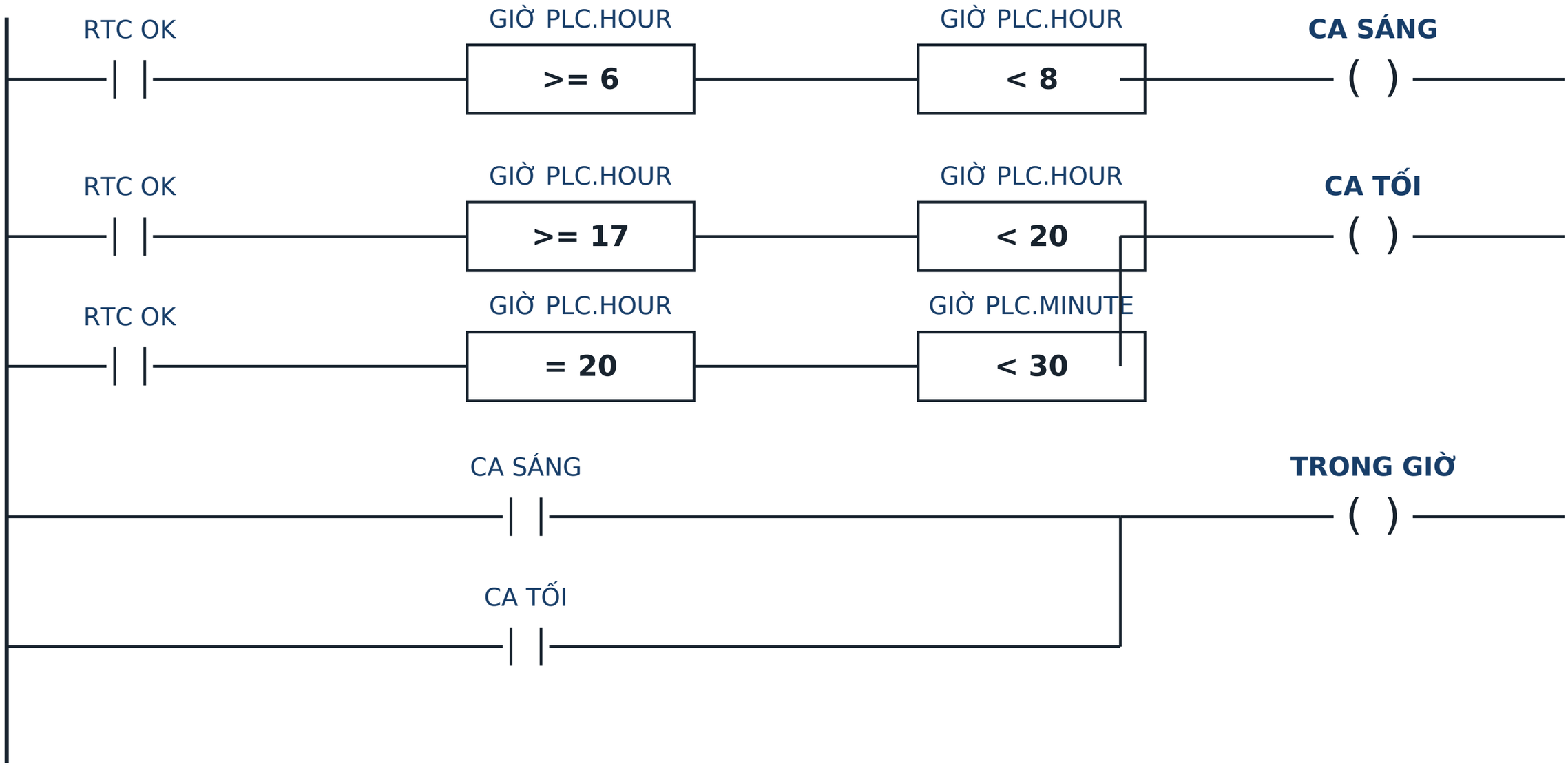
Đọc giờ địa phương trước, kiểm tra RET_VAL sau. RTC OK phản ánh trạng thái lệnh; vẫn cần cài đúng ngày, giờ và múi giờ.



NETWORK 03 — Xác định lịch vận hành

Nguồn: NW3 của V1644

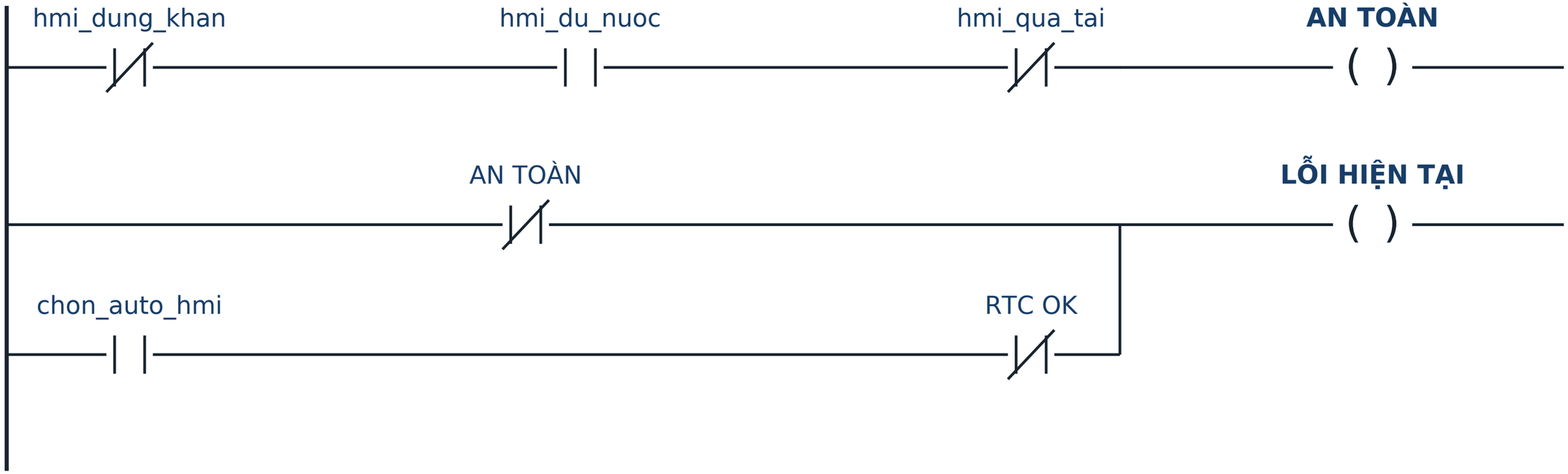
Cho phép hai khoảng [06:00, 08:00) và [17:00, 20:30). Cập nhật hai ca trước rồi mới tổng hợp TRONG GIỜ.



NETWORK 04 — Kiểm tra điều kiện bảo vệ

Nguồn: NW4 của V1644

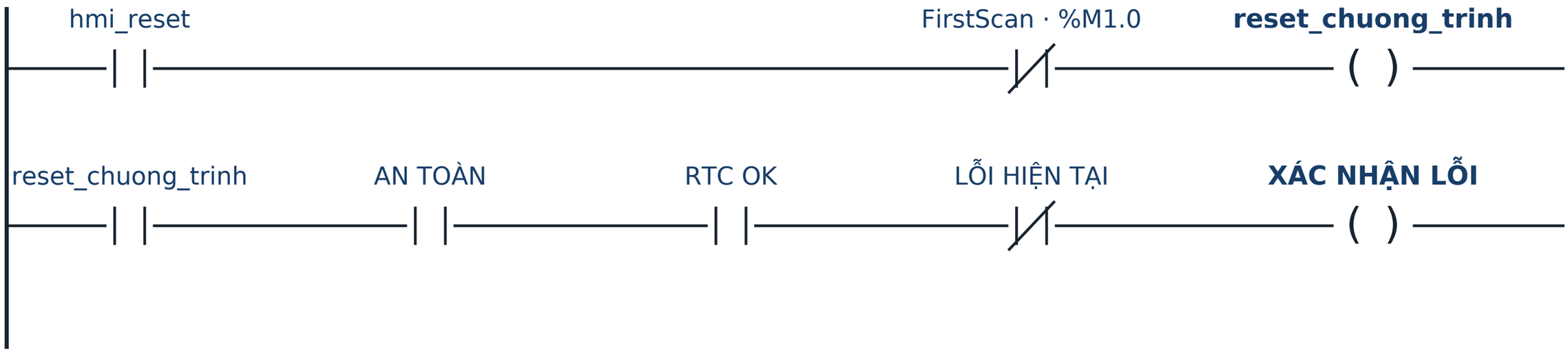
Tổng hợp nước, quá tải và dừng khẩn vào AN TOÀN. Lỗi RTC được đưa vào lỗi tổng khi đang chọn AUTO; đây là tín hiệu mô phỏng từ HMI.



NETWORK 05 — Tiếp nhận RESET và xác nhận hết lỗi

Nguồn: NW5 của V1644

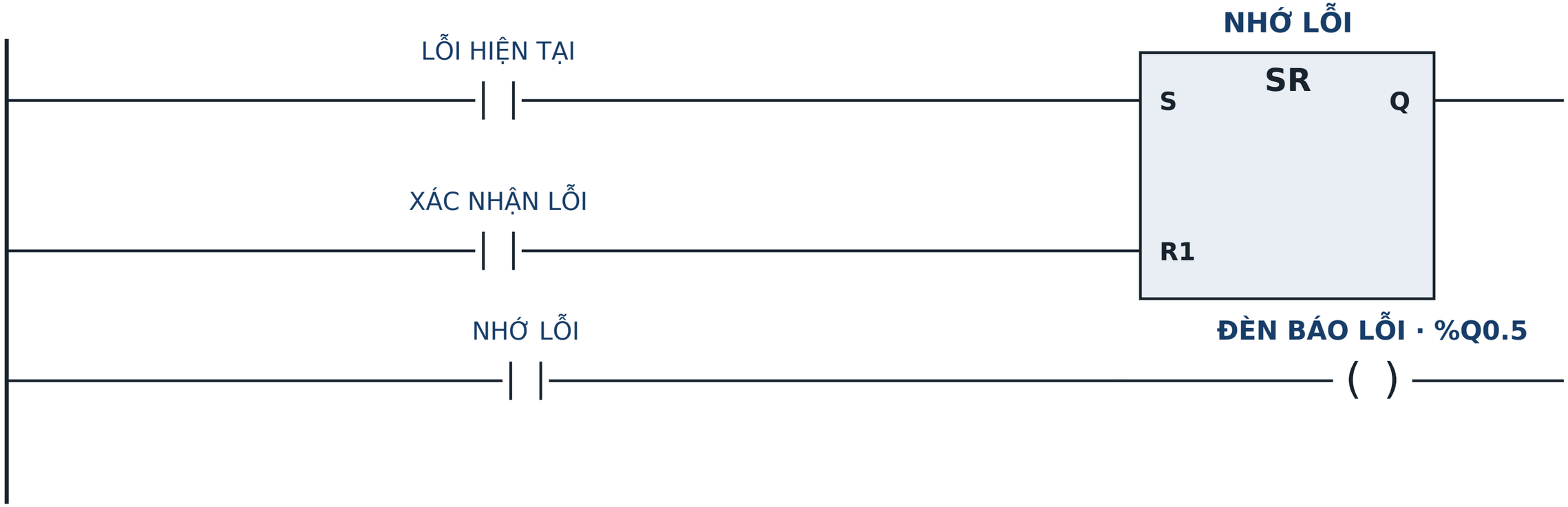
RESET được nhận sau vòng quét đầu, không bắt buộc TẮT hoặc STOP. Chỉ xác nhận xóa lỗi nhớ khi đã hết nguyên nhân và đọc RTC hợp lệ; hmi_reset cần là lệnh nhấn nhả.



NETWORK 06 — Ghi nhớ lỗi và điều khiển đèn báo

Nguồn: NW6 của V1644

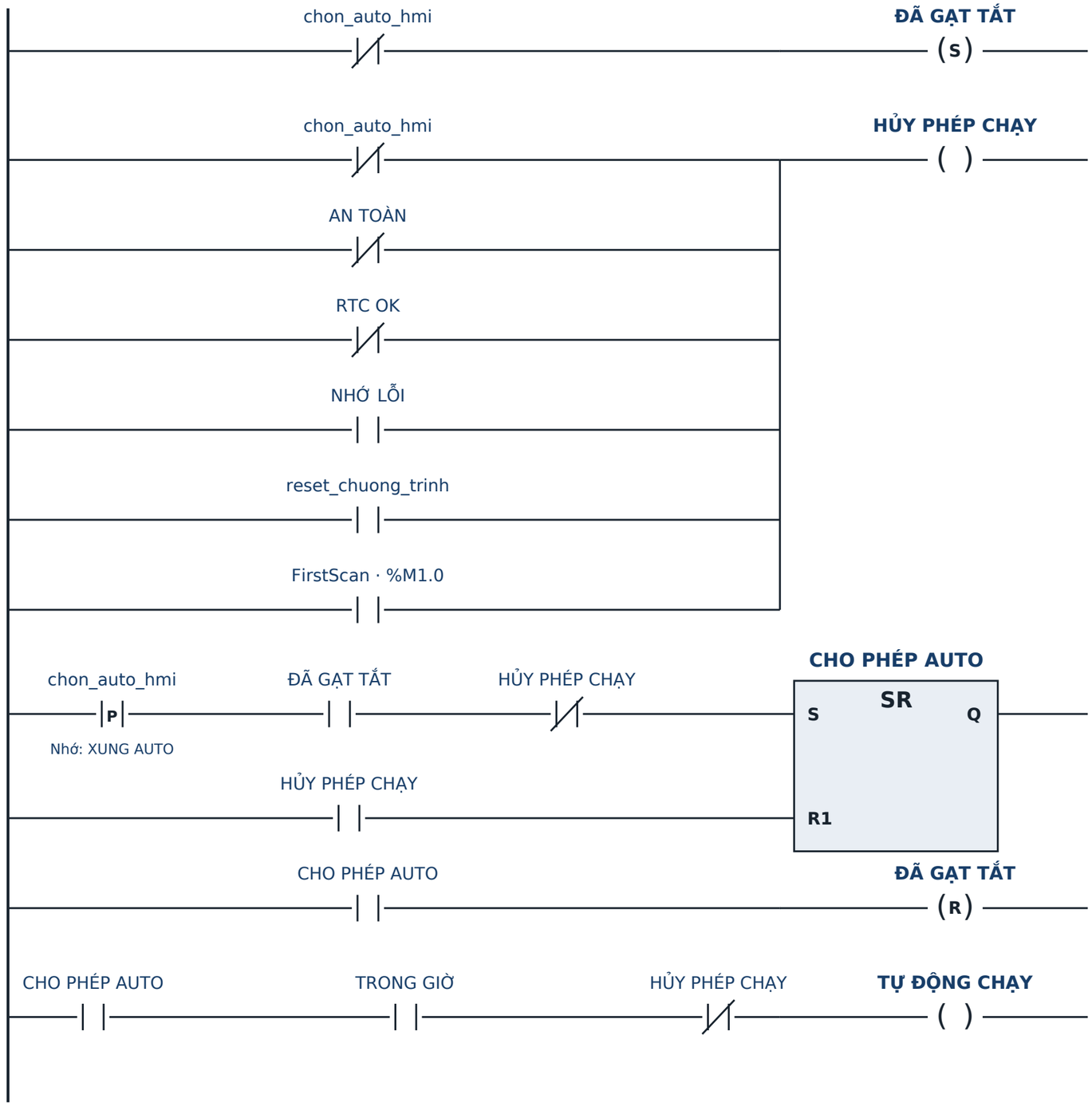
Nhớ lỗi được chốt khi có sự cố, chỉ xóa bởi xác nhận hợp lệ. Đèn Q0.5 biểu diễn lỗi đã chốt, nên nguyên nhân hết chưa có nghĩa đèn tự tắt.



NETWORK 07 — Nhận, giữ và hủy quyền AUTO

Nguồn: NW7 + NW8 của V1644

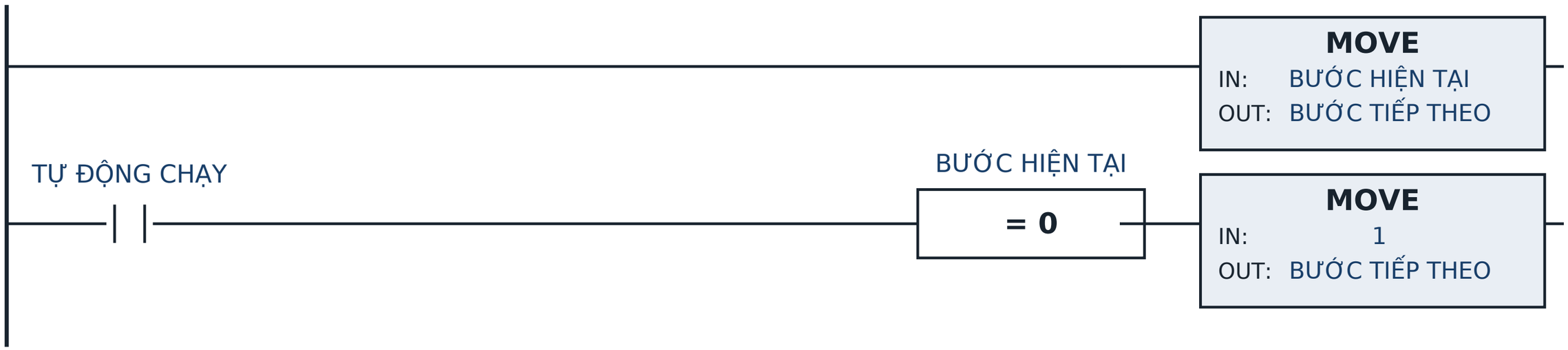
Giữ đúng thứ tự năm nhánh: ghi nhận TẮT → tính hủy → chốt quyền → xóa dấu TẮT → cấp phép chu trình. Sau RESET hoặc lỗi, cần TẮT rồi AUTO lại; không đưa hmi_stop vào nhánh hủy quyền.



NETWORK 08 — Chuẩn bị bước kế tiếp

Nguồn: NW9 của V1644

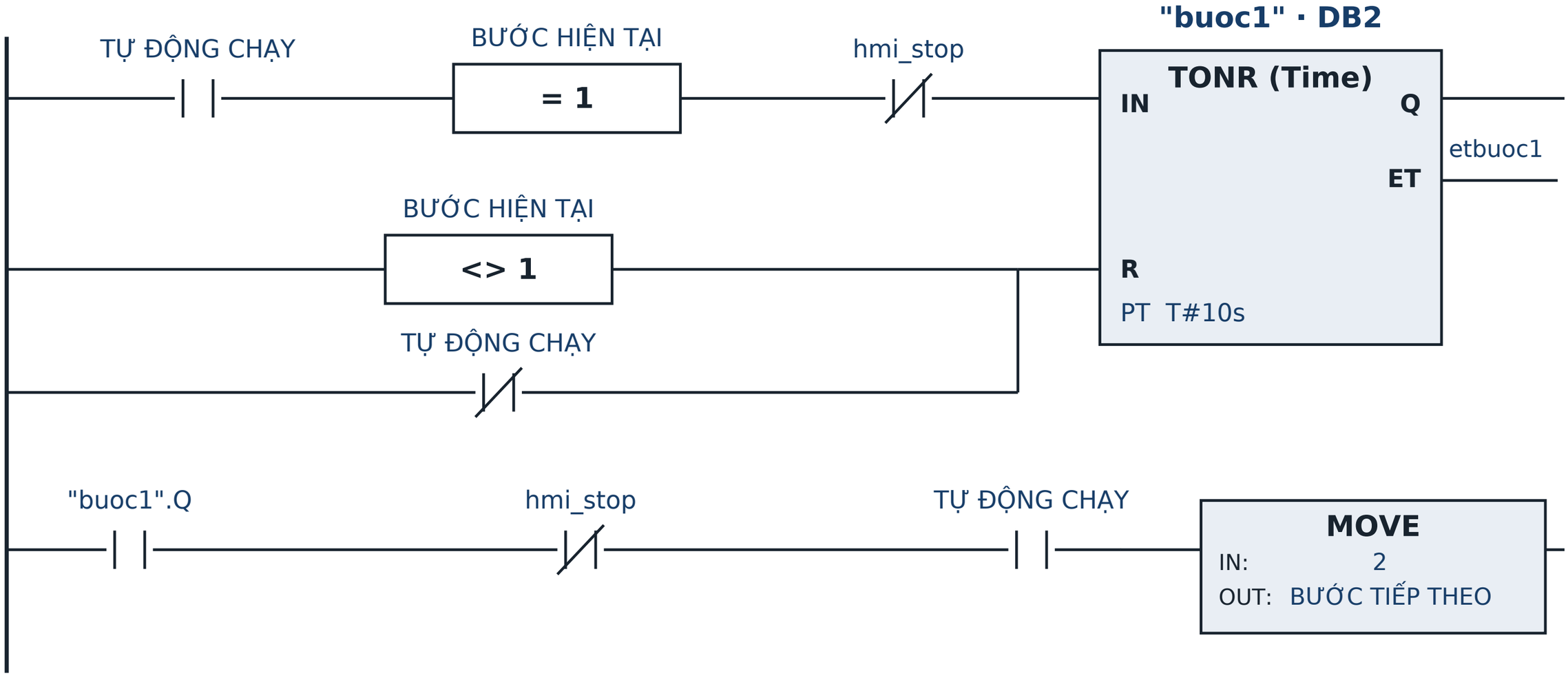
Mặc định giữ bước hiện tại; nếu được chạy và đang bước 0 thì dự kiến bước 1. Chưa ghi BƯỚC HIỆN TẠI ở đây để các timer cùng đọc một trạng thái.



NETWORK 09 — Định thời và chuyển khỏi bước 1

Nguồn: NW10 của V1644

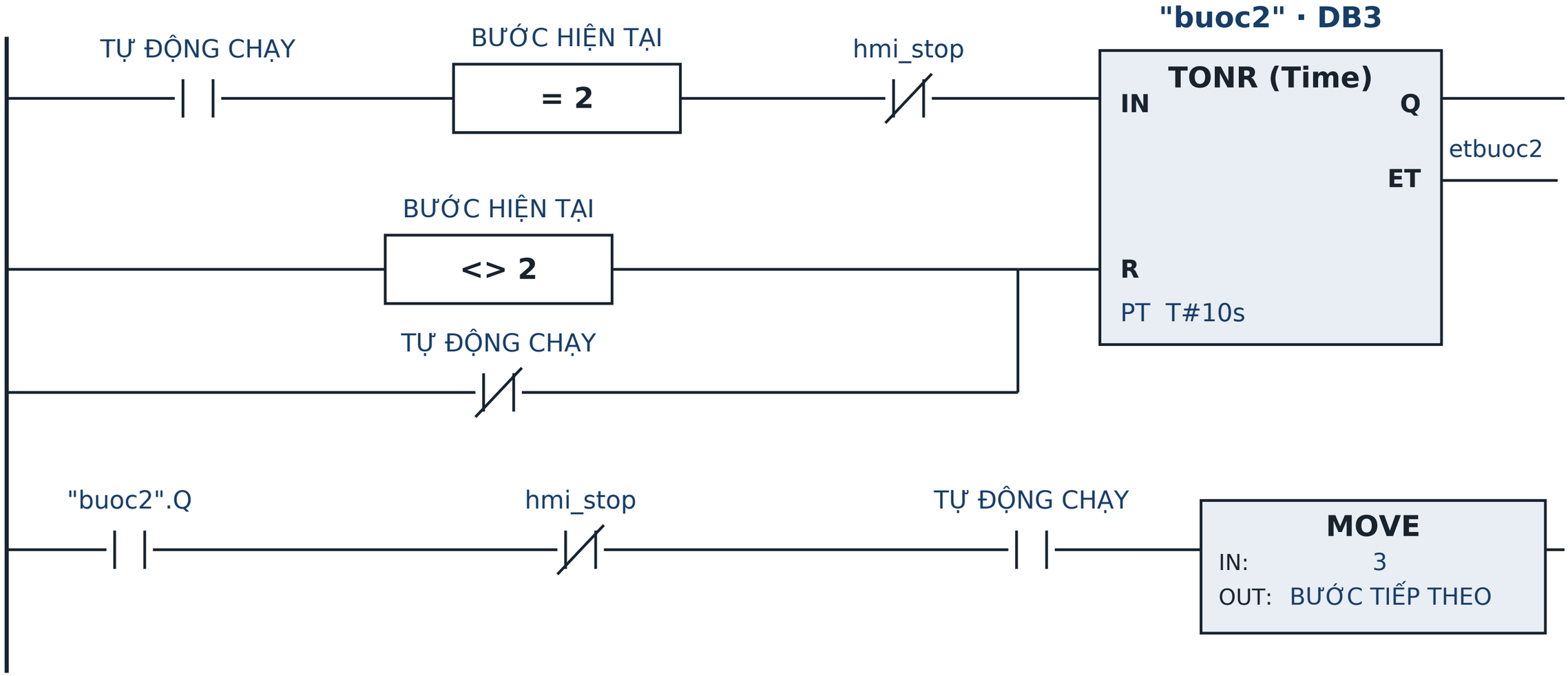
Bước 1 chạy 10 s bằng TONR riêng. STOP chỉ ngắt IN để giữ ET; đổi bước hoặc mất quyền chạy sẽ đặt R. RESET đã làm mất quyền chạy tại NW7. Hết giờ và được chạy mới ghi dự kiến bước 2.



NETWORK 10 — Định thời và chuyển khỏi bước 2

Nguồn: NW11 của V1644

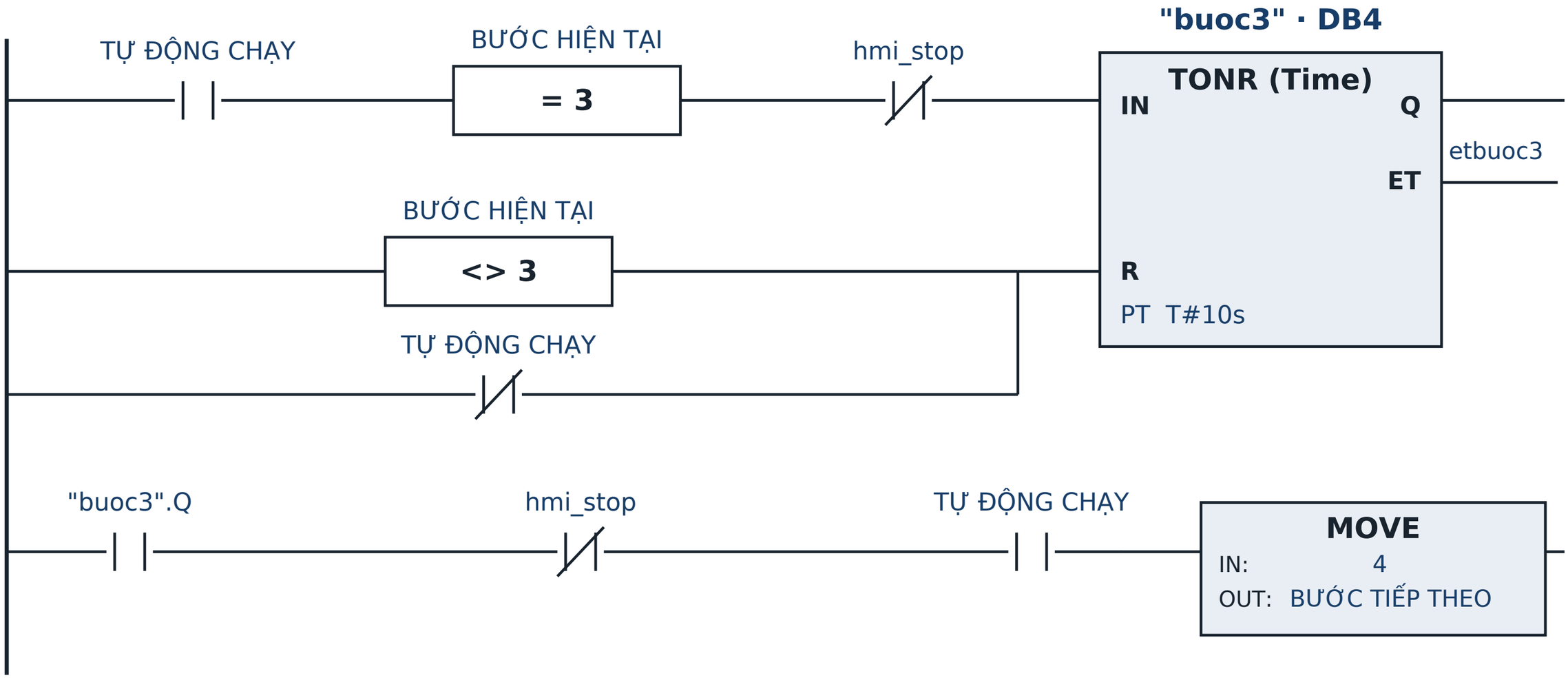
Bước 2 chạy 10 s bằng TONR riêng. STOP chỉ ngắt IN để giữ ET; đổi bước hoặc mất quyền chạy sẽ đặt R. RESET đã làm mất quyền chạy tại NW7. Hết giờ và được chạy mới ghi dự kiến bước 3.



NETWORK 11 — Định thời và chuyển khỏi bước 3

Nguồn: NW12 của V1644

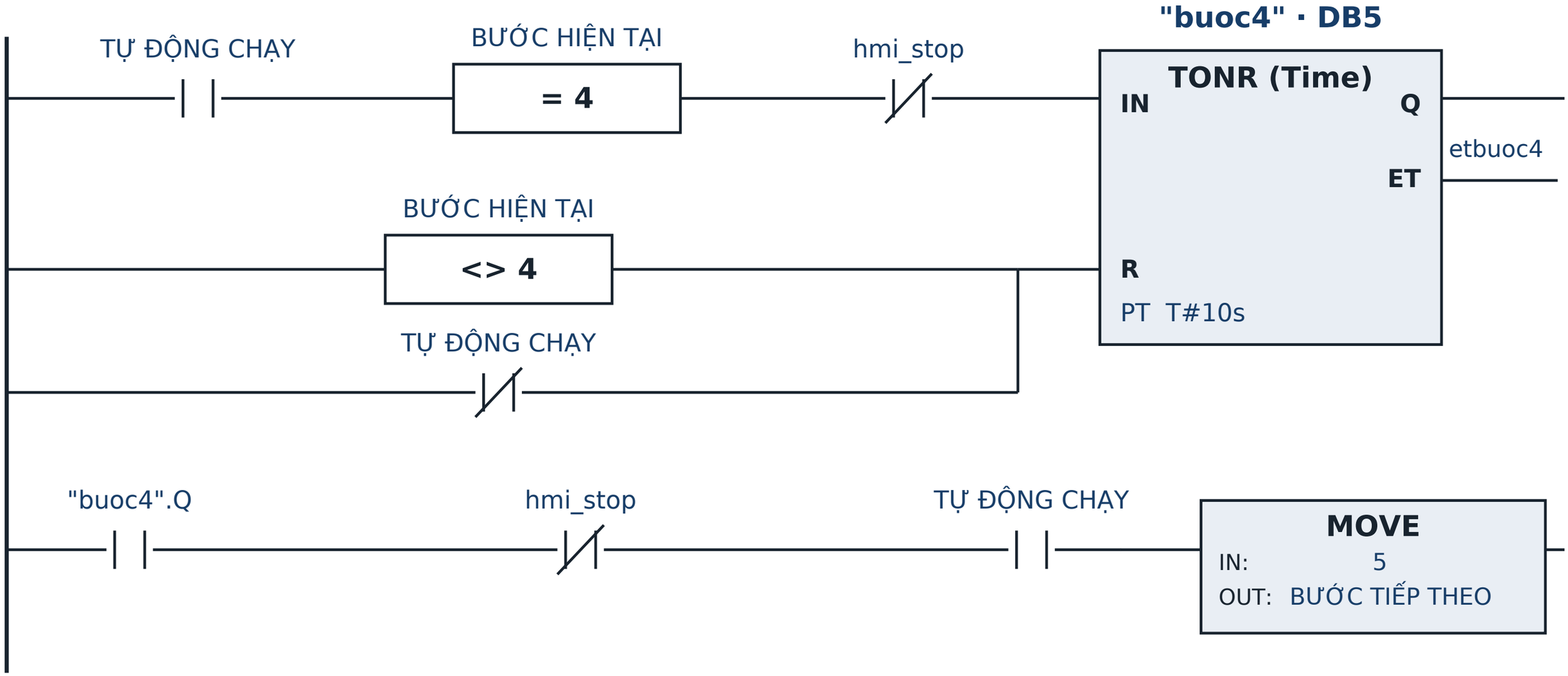
Bước 3 chạy 10 s bằng TONR riêng. STOP chỉ ngắt IN để giữ ET; đổi bước hoặc mất quyền chạy sẽ đặt R. RESET đã làm mất quyền chạy tại NW7. Hết giờ và được chạy mới ghi dự kiến bước 4.



NETWORK 12 — Định thời và chuyển khỏi bước 4

Nguồn: NW13 của V1644

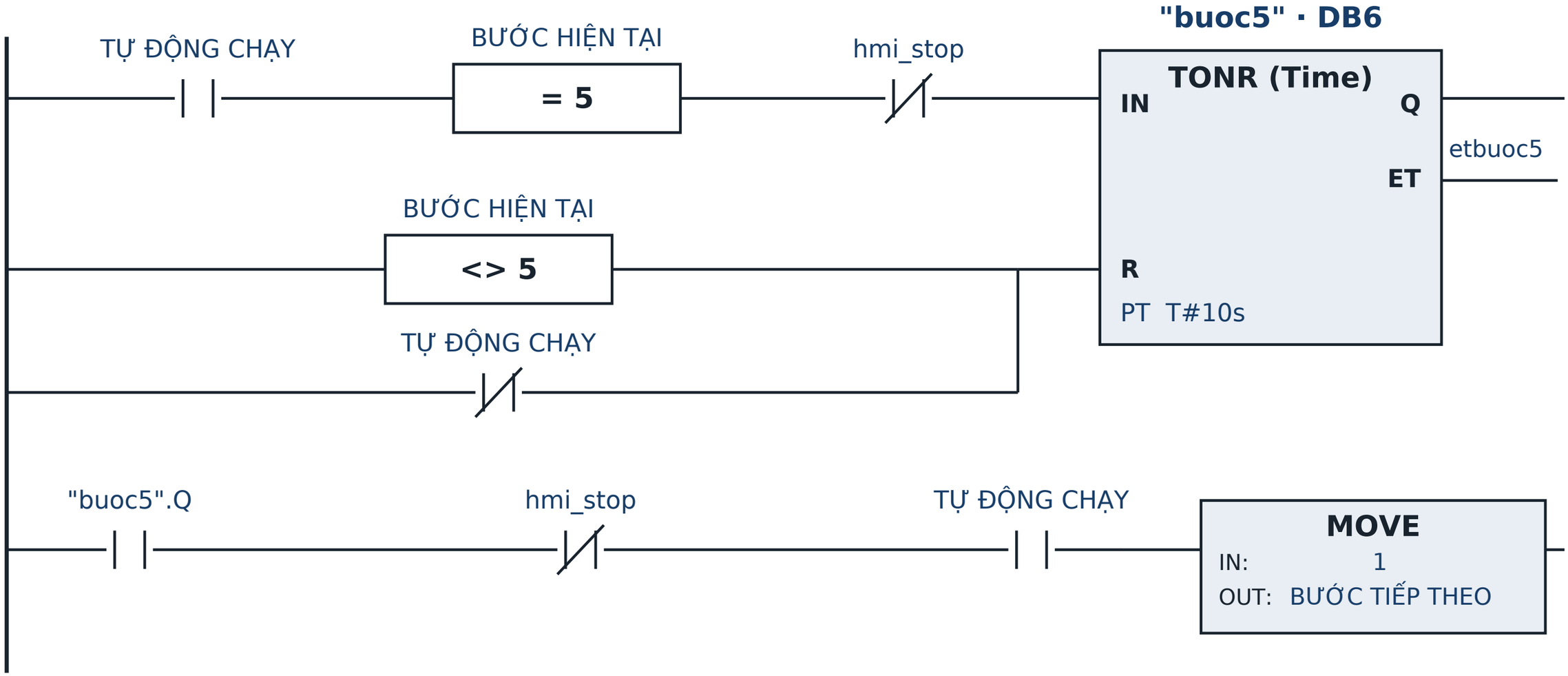
Bước 4 chạy 10 s bằng TONR riêng. STOP chỉ ngắt IN để giữ ET; đổi bước hoặc mất quyền chạy sẽ đặt R. RESET đã làm mất quyền chạy tại NW7. Hết giờ và được chạy mới ghi dự kiến bước 5.



NETWORK 13 — Định thời và chuyển khỏi bước 5

Nguồn: NW14 của V1644

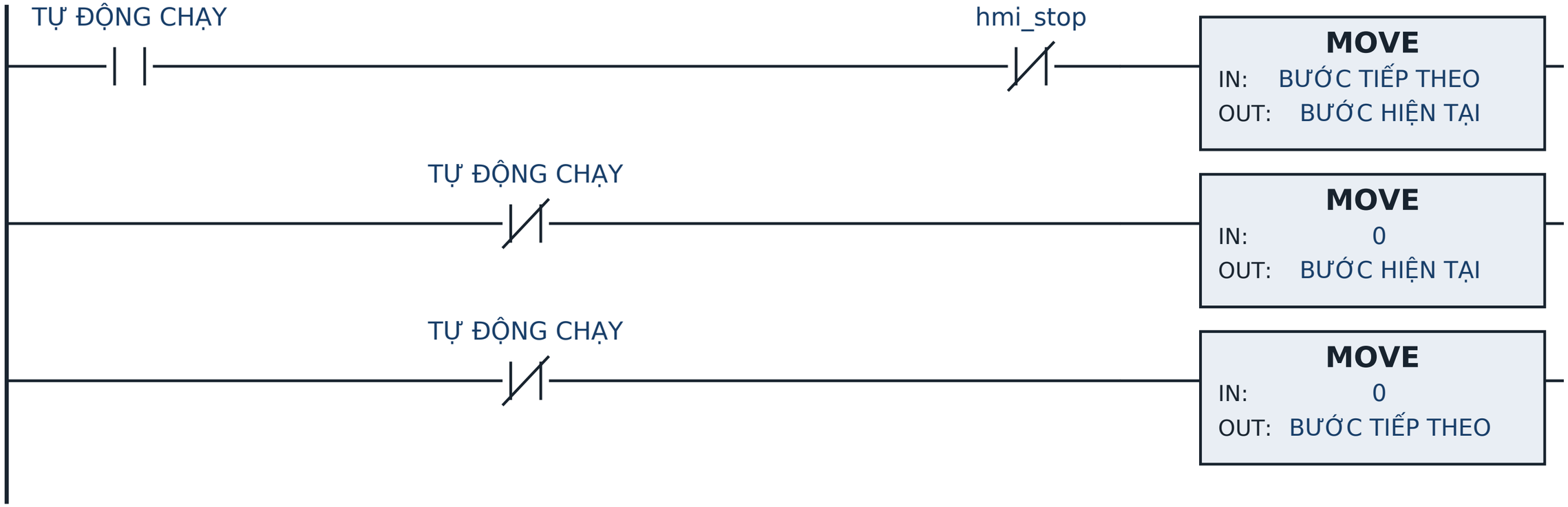
Bước 5 chạy 10 s bằng TONR riêng. STOP chỉ ngắt IN để giữ ET; đổi bước hoặc mất quyền chạy sẽ đặt R. RESET đã làm mất quyền chạy tại NW7. Hết giờ và được chạy mới ghi dự kiến bước 1.



NETWORK 14 — Cập nhật bước và ưu tiên xóa chu trình

Nguồn: NW15 của V1644

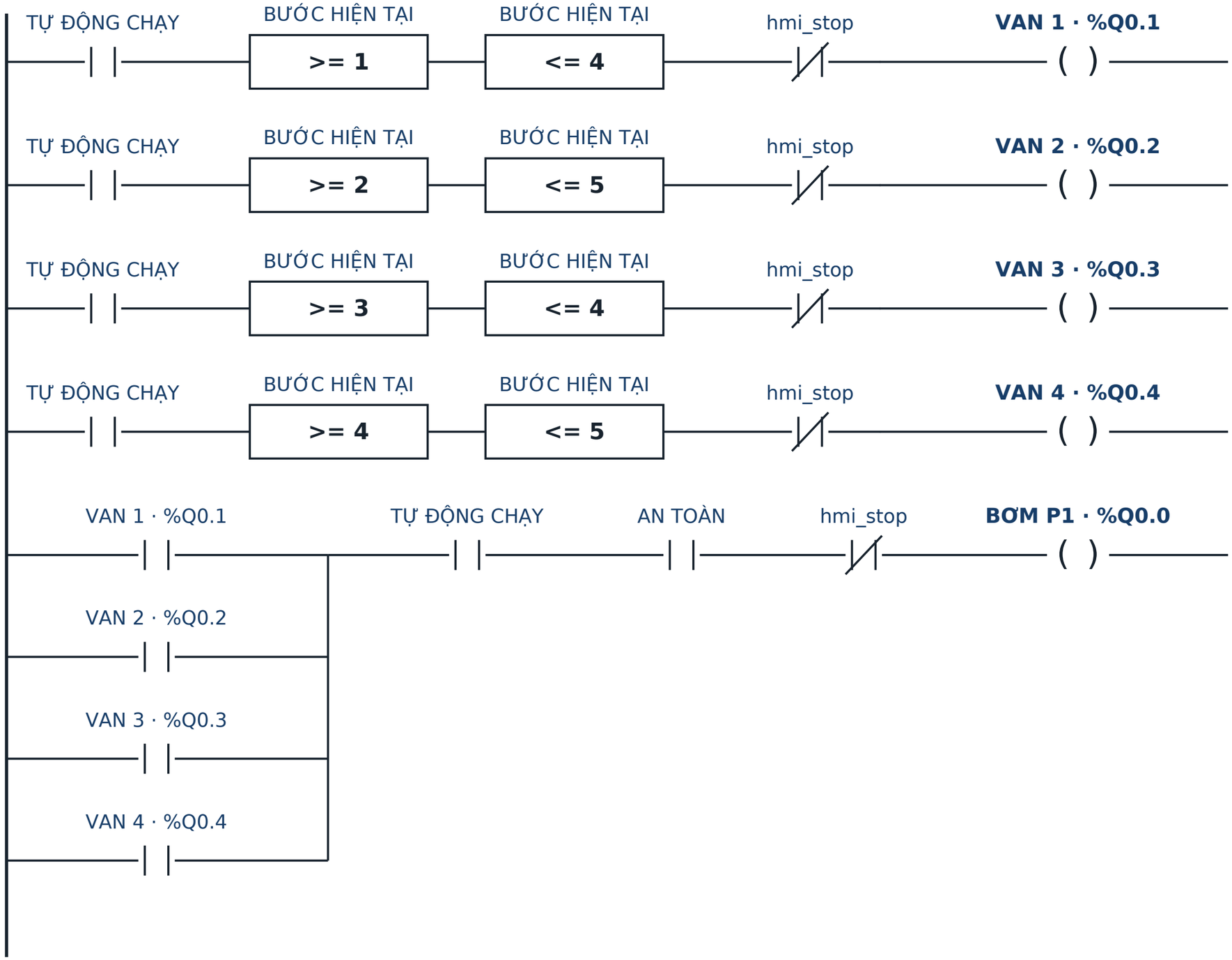
Chỉ chốt bước khi được chạy và không STOP. Hai nhánh xóa đặt sau cùng; RESET đã hủy quyền ở NW7, nên mất quyền, hết ca hoặc RESET đưa cả hai biến về 0; ca sau bắt đầu bước 1.



NETWORK 15 — Xuất lệnh bốn van và bơm

Nguồn: NW16, bỏ nhánh reset cờ khởi tạo của V1644

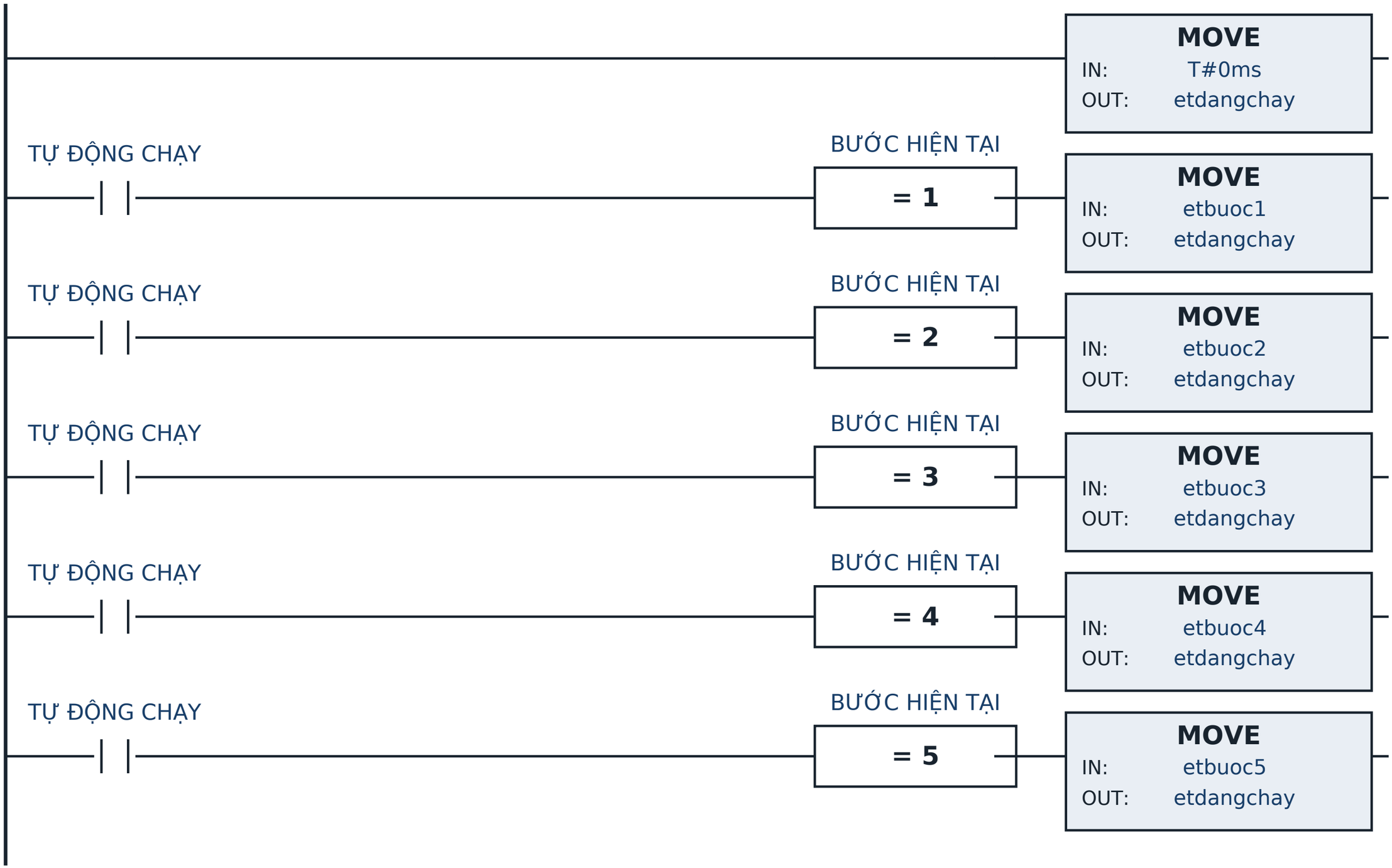
Cập nhật cả bốn van trước, sau đó mới đọc các Q van để tính bơm. Chuỗi van là 1000 → 1100 → 1110 → 1111 → 0101. Giữ các tiếp điểm van song song trước ba điều kiện chung của bơm.



NETWORK 16 — Lấy thời gian tích lũy của bước hiện tại

Nguồn: NW17 của V1644

Đặt mặc định 0 rồi chọn ET của đúng bước. Khi STOP trong ca, TỰ ĐỘNG CHẠY vẫn giữ nên màn hình tiếp tục đọc ET đã dừng; không thêm /hmi_stop ở các nhánh này.



NETWORK 17 — Tính số giây còn lại cho HMI

Nguồn: NW18 của V1644

Giữ công thức 10 − floor(ET_ms/1000), rồi đổi sang Int. Nhánh cuối ghi 0 khi không chạy hoặc bước ngoài 1–5, tránh bước 0 còn 10 s. STOP ở bước hợp lệ vẫn giữ số giây vì không hủy TỰ ĐỘNG CHẠY. giaydachay3 thực chất chứa giây còn lại.

